

מבחן באלגברה 1 מ' -104016-
סמסטר אביב תשס"ב - מועד א'

	שם פרטי:		שם משפחה:	
	פקולטה:		מס. סטודנט:	

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבחינה שלוש שעות . אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד
אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (35 נקודות)

תהי T טרנספורמציה ליניארית $T: R^3 \rightarrow R^3$ הנתונה ע"י :

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

יהי $B = (b_1, b_2, b_3)$ בסיס (סדור) של R^3 כאשר $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- א. מצא את $[T]_B$.
- ב. האם $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T)$?
- ג. מצא בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.
- ד. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$.
- ה. חשב את $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$.
- ו. מצא את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T ביחס לבסיס הסטנדרטי

$$E = (e_1, e_2, e_3) \quad \text{כאשר} \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ריכוז תשובות :

- א. $[T]_B =$
- ב.

כן	לא
----	----
- ג. בסיס ל- $\text{Ker}(T)$
- ד. בסיס ל- $\text{Im}(T)$
- ה. $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$
- ו. $[T]_E =$

שאלה מס. 2 : (35 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- א. חשב את A^2 .
 ב. מצא את כל הערכים העצמיים של A , וקטורים עצמיים מתאימים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ג. חשב את $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2)$.
 ד. ידוע כי A היא המטריצה המייצגת של טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$ ביחס לבסיס (סדור) B , כאשר V הוא מרחב כל המטריצות הממשיות 2×2

ו- $B = (b_1, b_2, b_3, b_4)$

ו- $b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $b_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

מצא את $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ כאשר a, b, c, d הם מספרים ממשיים.

א. $A^2 =$

ד. $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} =$

ג. $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) =$

ב. ערכים עצמיים של A
 וקטורים עצמיים מתאימים
 ריבוי אלגברי
 ריבוי גיאומטרי

שאלה מס. 3 : (15 נקודות)

יהי $T: R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ אופרטור לינארי כך ש- $\dim \text{Im} T < \dim \text{Ker} T$

($R_3[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה 3 לכל היותר מעל R).

יהי $B = \{1, 1+x, 1+x^2, 1+x^3\}$ בסיס של $R_3[x]$, ותהי

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & a & b & c \\ 0 & d & e & f \\ 1 & g & h & i \end{pmatrix}$$

המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B .

א. מצא את תשעת הנעלמים $a, b, c, \dots, i$.

ב. מצא את $T(1+x+x^2+x^3)$.

ריכוז תשובות :

$$(a, b, c) =$$

א.

$$(d, e, f) =$$

$$(g, h, i) =$$

$$T(1+x+x^2+x^3) =$$

ב.

שאלה מס. 4 : (15 נקודות)

$$T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$$

$$T(A) = A - A^t \quad \text{כך ש -}$$

- א. מצא בסיס ל- $\text{Ker} T$ ול- $\text{Im} T$.
 ב. הוכח כי T ניתנת ללכסון.
 ג. הוכח כי $T^5 = 4T^3$.

ריכוז תשובות :

בסיס ל- $\text{Im}(T)$

א. בסיס ל- $\text{Ker}(T)$

